인공지능(AI) · 머신러닝(ML) · 딥러닝(DL)

1. AI ⊃ ML ⊃ DL 관계

세 개념은 포함 관계로 이해하면 가장 빠릅니다. **AI(인공지능)** 는 가장 큰 범주이고, 그 안에 **ML(머신러닝)** , ML 안에 **DL(딥러닝)** 이 포함됩니다.

① 인공지능(AI)

- **정의:** 사람이 하던 판단·추론·문제 해결을 컴퓨터가 수행하도록 만드는 기술의 전체 영역입니다.
- **포함:** 규칙 기반(전문가 시스템), 탐색/최적화, 머신러닝(ML) 등이 포함됩니다.
- **키워드:** 지능적 행동, 의사결정, 자동화

② 머신러닝(ML)

- **정의:** 규칙을 직접 코딩하지 않아도, 데이터에서 패턴을 학습하여 예측/결정을 수행합니다.
- **대표 작업:** 분류(스팸/정상), 회귀(가격 예측), 군집(고객 그룹화)
- **키워드:** 학습, 모델, 예측

③ 딥러닝(DL)

딥러닝은 머신러닝의 한 분야로, **신경망(Neural Network)** 을 깊게 쌓아 이미지/음성/텍스트 같은 복잡한 데이터의 패턴을 잘 학습하는 방법입니다.

> **정리:** AI는 "지능을 만들려는 전체 목표"이고, ML/DL은 "그 목표를 달성하는 학습 기반 방법"입니다.

2. 전통적 프로그래밍 vs 머신러닝(ML)

전통적 프로그래밍은 사람이 규칙을 작성하지만, 머신러닝은 데이터를 통해 규칙을 학습합니다. 즉, **규칙의 출처** 가 다릅니다.

구분	전통적 프로그래밍	머신러닝
입력	데이터 + 규칙(사람이 작성합니다)	데이터 + 정답(Label, 학습용)
처리	규칙을 적용해 결과를 만듭니다	모델이 데이터에서 패턴을 학습합니다
출력	정해진 결과	예측/분류 결과(확률 포함 가능)
강점	명확한 규칙, 예측 가능	복잡한 패턴, 규칙 변화에 강함

> **예시:** "나이가 18세 이상이면 성인" 같은 문제는 규칙이 단순하므로 전통적 프로그래밍이 쉽습니다.
> 하지만 "스팸 메일"처럼 패턴이 자주 바뀌면 데이터에서 학습하는 머신러닝이 유리합니다.

3. 머신러닝의 학습 방식

머신러닝은 학습 데이터 구성 방식에 따라 다음으로 구분합니다.

1 지도학습(Supervised Learning)

- **학습 방법:** 입력 데이터와 정답(Label)을 함께 학습합니다.
- **예:** 스팸/정상 분류, 집값 예측, 합격/불합격 예측

2 비지도학습(Unsupervised Learning)

- **학습 방법:** 정답 없이 데이터의 구조(군집/패턴)를 발견합니다.
- **예:** 고객 세분화(군집화), 이상치 탐지(데이터 패턴 기반)

3 강화학습(Reinforcement Learning)

- **학습 방법:** 보상을 최대화하는 행동을 학습합니다.
- **예:** 게임 AI, 로봇 제어, 추천 전략 최적화

> **강화학습에서의 보상(Reward)이란?**
>
> 강화학습에서 **보상(Reward)** 은 에이전트(Agent)가 어떤 행동(Action)을 했을 때, 환경(Environment)이 그 행동의 결과를 **숫자로 평가해 주는 피드백 값**입니다.
>
> 즉, 강화학습에는 "정답(Label)"이 없고, 대신 **보상을 많이 얻는 방향으로 행동을 스스로 학습**합니다.

행동 결과	보상 예시	의미
목표 달성	+10	아주 잘한 행동
부분 성공	+1	바람직한 방향
아무 변화 없음	0	중립적 행동
실패 / 충돌 / 손실	-10	피해야 할 행동

> 에이전트란 환경(행동의 결과가 나타나는 세상)에서 자신의 현재 상태를 살펴봅니다. 그리고 어떤 행동을 해야 가장 많은 보상을 얻는지 스스로 배우는 주체입니다.
> 강화학습은 "이 행동이 정답이다"를 알려주지 않고, **보상이라는 점수 체계** 를 통해 에이전트가 스스로 최적의 행동을 찾도록 유도합니다.

4. 딥러닝(DL)은 언제 강한가요?

딥러닝은 이미지/음성/자연어처럼 **비정형 데이터** 에서 강합니다. 전통 ML은 사람이 특성(Feature)을 설계해야 하는 경우가 많은데, 딥러닝은 **특성 추출 + 예측**을 함께 학습하는 경우가 많습니다.

딥러닝이 잘 맞는 상황

주의할 점

- 이미지/음성/텍스트 중심의 문제입니다.
- 데이터가 충분히 많습니다.
- 성능(정확도)이 매우 중요합니다.
- 학습에 많은 연산 자원이 필요할 수 있습니다.
- 결과 해석이 어려울 수 있습니다.
- 데이터 품질에 민감할 수 있습니다.

> "표 데이터·설명 가능성"이 중요하면 ML이 유리한 경우가 많고, "비정형·고성능"이 중요하면 DL이 유리한 경우가 많습니다.

5. 실생활 적용 예

아래는 우리가 자주 접하는 서비스에서 AI/ML/DL이 어떻게 쓰이는지 정리한 예입니다.

실생활 사례	주요 기술	어떻게 동작하나요?
이메일 스팸 필터	**ML** (분류) / DL(텍스트 모델)	메일 내용을 학습해 스팸/정상을 분류합니다.
신용카드 사기 탐지	**ML** (분류/이상치)	평소 패턴과 다른 거래를 "이상"으로 감지합니다.
쇼핑/영상 추천	**ML** / DL(임베딩, 대규모 추천)	사용자 행동(조회/구매/시청)을 학습해 다음 선택을 추천합니다.
얼굴 인식 잠금	**DL** (이미지 인식)	이미지에서 얼굴 특징을 학습해 본인 여부를 판단합니다.
음성 비서/자동 자막	**DL** (음성 인식 + 자연어)	음성을 텍스트로 바꾸고, 의미를 해석해 동작을 수행합니다.
자동 번역/요약	**DL** (Transformer)	문맥을 학습해 자연스러운 변환(번역/요약)을 수행합니다.

> **포인트:** "어떤 모델을 쓰느냐"보다 먼저, "내 데이터가 표 데이터인지(ML에 유리) / 비정형인지(DL에 유리)"를 확인하는 습관이 중요합니다.

6. 머신러닝 / 딥러닝 시스템이 만들어지고 사용되기까지의 모든 과정

① 데이터 수집

- 로그, DB, 센서, 설문, 크롤링 등에서 데이터를 모읍니다.

② 전처리/정제

- 결측치, 이상치, 스케일링, 인코딩 등을 처리합니다.

③ 학습/평가/배포

- 모델 학습 → 성능 평가 → 서비스 배포로 이어집니다.

> 전통적 프로그래밍은 "규칙을 사람이 만듭니다".
> 머신러닝/딥러닝은 "규칙을 데이터에서 학습합니다".

7. 머신러닝·딥러닝에서 자주 사용하는 라이브러리

데이터 처리 → 학습 → 평가 → 배포 까지 이어지는 도구들이 함께 사용됩니다.

분야	대표 라이브러리	무엇을 하는가요?
수치 연산	NumPy	배열(행렬) 기반 연산을 빠르게 수행합니다. (ML의 기본 토대가 됩니다)
데이터 처리	Pandas	표 형태 데이터(DataFrame)를 정제/변환/집계하는 작업을 수행합니다.
시각화	Matplotlib, Seaborn	분포/관계/추세를 시각화해 데이터 이해와 결과 공유를 돕습니다.
전통적 머신러닝	scikit-learn	분류/회귀/군집/전처리/평가를 표준 API로 제공합니다. (입문에 가장 적합합니다)
딥러닝 프레임워크	PyTorch, TensorFlow, Keras	신경망 모델을 정의하고 학습(역전파)하며 GPU 가속을 활용합니다.
자연어 처리	Hugging Face Transformers, SentencePiece 등	번역/요약/분류/임베딩 같은 NLP 모델을 쉽게 활용할 수 있도록 지원합니다.
컴퓨터 비전	OpenCV, torchvision 등	이미지/영상 처리 및 비전 모델 학습 보조 기능을 제공합니다.
모델 저장/추적	joblib/pickle, MLflow 등	학습된 모델을 파일로 저장하고 실험 결과(파라미터/성능)를 기록합니다.
배포(서빙)	FastAPI/Flask, ONNX 등	학습된 모델을 API 형태로 제공하거나 환경 간 호환 형태로 변환합니다.

> 보통 **NumPy + Pandas + Matplotlib + scikit-learn** 조합으로 시작하고, 비정형 데이터(텍스트/이미지)가 핵심이면 **PyTorch 또는 TensorFlow** 를 함께 학습합니다.

8. 머신러닝 핵심 용어 정리 (클래스·타겟·라벨·특성 등)

머신러닝 용어는 비슷한 말이 많아서 처음에 정리해 두면 혼동이 크게 줄어듭니다. 아래 표는 실습(KNN 등)에서 자주 나오는 핵심 용어를 정리한 것입니다.

용어	의미	짧은 예시
샘플(Sample)	데이터 한 개(한 행)입니다.	물고기 1마리 데이터 1개입니다.
특성(Feature)	모델 입력으로 사용하는 설명 변수입니다. (X)	[길이, 무게]에서 길이/무게가 특성입니다.
특성 벡터	한 샘플이 가진 특성들의 묶음입니다.	[25.4, 242.0] 같은 1개 샘플의 입력입니다.
타겟(Target)	모델이 예측하려는 값(정답 변수)입니다. (y)	물고기 "종류"가 타겟입니다.
라벨(Label)	각 샘플에 붙은 타겟 값(개별 정답)입니다.	1번 샘플의 정답이 '도미'이면 그 값이 라벨입니다.
클래스(Class)	분류 문제에서 가능한 타겟 값의 종류(범주)입니다.	{도미, 빙어}가 클래스입니다.

용어	의미	짧은 예시
모델(Model)	입력(X)에서 타겟(y)을 예측하는 규칙/함수입니다.	KNN, 결정트리, 로지스틱 회귀 등이 모델로 사용됩니다.
학습(Training / fit)	훈련 데이터로 모델을 준비(규칙을 형성)하는 과정입니다.	kn.fit(fish_data, fish_target)처럼 학습합니다.
예측(Prediction / inference)	학습된 모델로 새 데이터의 결과를 계산합니다.	kn.predict([new_data])로 예측합니다.
훈련/테스트 데이터	훈련은 학습용, 테스트는 성능 검증용 데이터입니다.	train_test_split으로 분리합니다.
정확도(Accuracy)	분류에서 맞춘 비율입니다. (정답 개수 / 전체 개수)	0.92면 92%를 맞췄다는 뜻입니다.
과적합(Overfitting)	훈련 데이터에는 잘 맞지만 새 데이터에 약한 상태입니다.	훈련 점수는 높은데 테스트 점수가 낮게 나옵니다.
일반화(Generalization)	새 데이터에서도 잘 동작하는 성질입니다.	훈련/테스트 점수가 비슷하고 둘 다 높게 나옵니다.
하이퍼파라미터	학습 전에 사람이 정하는 설정값입니다.	KNN의 k(n_neighbors), 트리의 max_depth 등이 해당됩니다.
스케일링(Scaling)	특성의 단위를 맞춰 거리/학습이 왜곡되지 않게 합니다.	길이(cm)와 무게(g)를 표준화(StandardScaler)합니다.

> 특성(X)을 넣으면 모델이 타겟(y)을 예측합니다.”
> 분류 문제에서는 y가 **클래스 중 하나의 라벨** 로 표현됩니다.